

8. Пеностекло для «Зарядья»: сайт. – URL: https://stroimsk.ru/builder_science/pienostieklo-dlia-zariad-ia (дата обращения: 27.02.2024). – Текст: электронный.

УДК 658.5:69

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОТАЦИИ BPMN

Ашихмин О. В., канд.техн.наук, доцент, заведующий кафедрой Строительного производства

Решетникова И. Г., канд.экон.наук, доцент

г. Тюмень, ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный университет

Аннотация. Организация строительства является сложной системой, требующей тщательного анализа, так как именно от правильной организации строительства зависит производительность труда и результативность всей системы. Для оптимизации управления строительными процессами предлагается использовать нотацию BPMN и таким образом увеличить производительность процесса.

Ключевые слова: управление проектом, организация строительства, BPMN.

Строительство представляет собой сложную систему взаимосвязанных элементов, которые в свою очередь являются сложными процессами. Такая взаимосвязь системного и процессуального подхода к управлению строительством требует поиска инструментов, помогающих организовать данные процессы. Одним из таких инструментов является нотация BPMN (Business Process Model and Notation – модель бизнес-процессов и нотация).

Нотация BPMN представляет собой графическое изображение процесса согласно определенным условным обозначениям. На ней представлен алгоритм выполнения определенного процесса с помощью изображения событий, исполнителей, материальных и документальных потоков, сопровождающих выполнение того или иного процесса [1]. Каждый процесс может быть разбит на подпроцессы. В 2023 году нотация BPMN была одним из самых популярных методов описания бизнес-процессов [2]. Также, в связи с тем, что данную нотацию выбрали такие крупные компании, как SAP, IBM и Oracle [3, 4, 5], она становится все более популярной.

Пример процесса составления сметной документации в виде диаграммы BPMN представлен на рисунке 1.

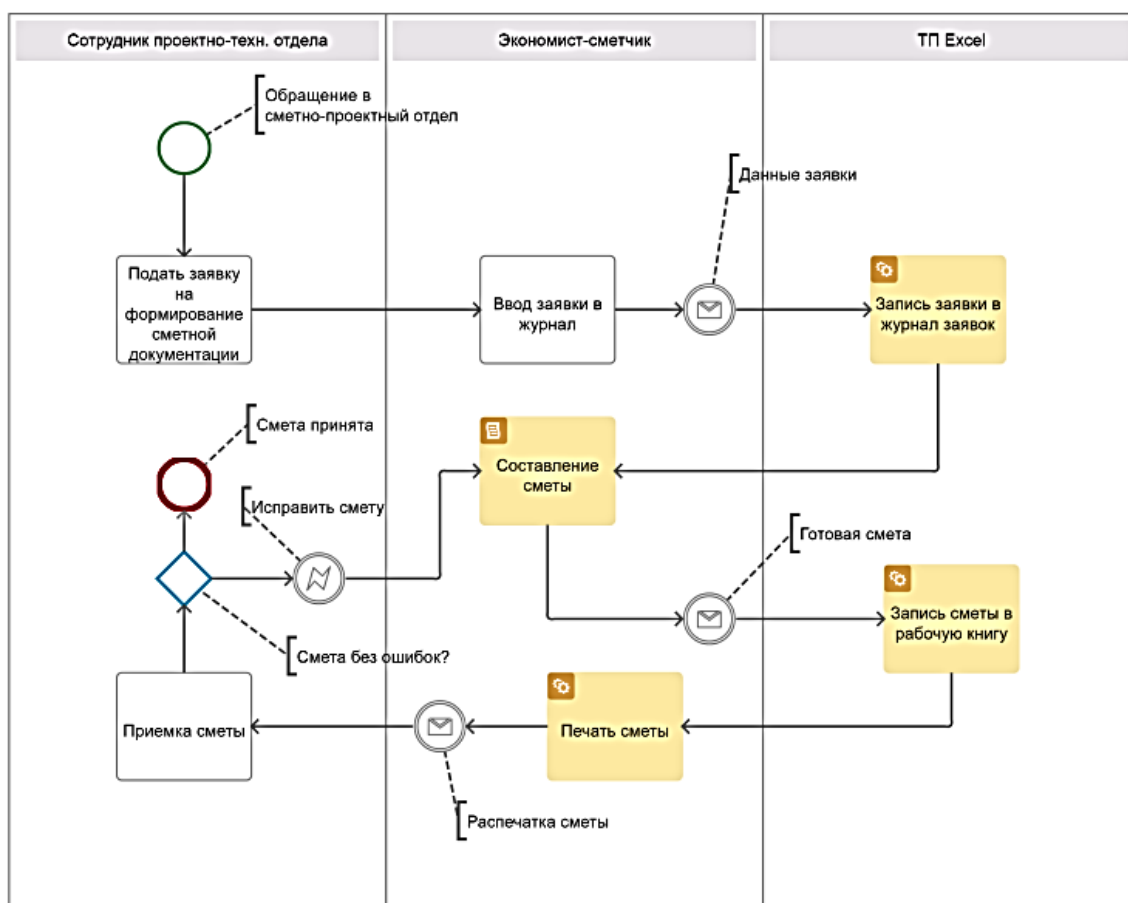


Рис. 1. Процесс составления сметной документации в виде BPMN-диаграммы

Как видно из рисунка 1 процесс составления сметной документации является достаточно трудоемким процессом без использования специальных программ. BPMN –диаграмма позволяет увидеть сложные, повторяющиеся места процесса, чтобы в дальнейшем упростить их с помощью автоматизации процесса. Также диаграмма наглядно показывает операции в процессе, которые можно удалить для убыстрения и упрощения процесса, чтобы в итоге повысить производительность всего процесса в целом.

Таким образом, наглядный алгоритм процесса, представленный на рисунке 1, позволяет детально описать существующий процесс, рассмотреть, как используются ресурсы и при необходимости оптимизировать процесс управления или быть использовано для автоматизации процесса [6, 7].

В целом моделирование процессов с помощью нотации BPMN позволяет повысить эффективность всего процесса организации строительства и в целом увеличить результативность строительного предприятия.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Фёдоров И. Г. Моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN2.0: монография / И. Г. Фёдоров. – Москва: МЭСИ, 2013. – 255 с. – Текст: непосредственный.

2. Габов Н. А. Моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN / Н. А. Габов. – Текст: непосредственный // Инноватика-2023: сборник материалов XIX Международной школы-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / под ред. С. Л. Минькова. – Томск, 2023. – С. 258-260.

3. Transforming BPMN Processes to SBVR Process Rules with Deontic Modalities / T. Skersys, P. Danenas, E. Mickeviciute, R. Butleris. – Text: electronic // Applied Sciences (Switzerland). – 2022. – Т. 12, № 18. – С. 8976. – URL: <https://www.mdpi.com/2076-3417/12/18/8976> (date of the application: 01.03.2024).

4. Consistent modelling of hierarchical BPMN collaborations / F. Corradini, A. Polini, B. Re [et al.]. – Text: electronic // Business Process Management Journal. – 2022. – Т. 28, № 2. – С.442-460. – URL: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/BPMJ-07-2021-0485/full/html/> (date of the application: 01.03.2024).

5. Белайчук А. Главное преимущество BPMN / А. Белайчук. – Текст: непосредственный // Открытые системы. СУБД. – 2012. – № 8. – С. 61-62.

6. Егорова О. С. Подходы к построению моделей бизнес-процессов в нотации BPMN / О. С. Егорова. – Текст: непосредственный // Актуальные аспекты обеспечения конкурентоспособности организаций в условиях перехода к цифровой экономике: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. – Курск, 2019. – С. 123-127.

7. Рыжкова К. В. Анализ различных инструментов описания нотаций бизнес-процессов IDEF0 и BPMN / К. В. Рыжкова. – Текст: непосредственный // Экономика сегодня: современное состояние и перспективы развития (Вектор-2018): материалы Всероссийской научной конференции молодых исследователей / Министерство образования и науки Российской Федерации; Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство). – Москва, 2018. – С. 435-437.

УДК 711.6(571.12)

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В Г. ТЮМЕНЬ ДЛЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН

Давудов А. А., канд. техн. наук, доцент

Греб К. С., магистрант

г. Тюмень, ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»

Аннотация. В статье раскрывается актуальность и специфичность организации развития досуговой деятельности граждан. Выделены преимущества организации досуговой деятельности посредством отдыха в аквапарке.